

Flessibilità della Rete e Mining di Criptovalute

Analisi dell'impatto sulla rete elettrica del Texas (ERCOT) e il ruolo della flessibilità della domanda.



AGENDA

Introduzione

1

2

Demand Response
Program

Ercot Market Structure

3

4

Problem formulation

Experiment set-up

5

6

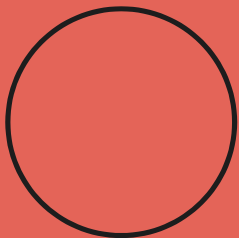
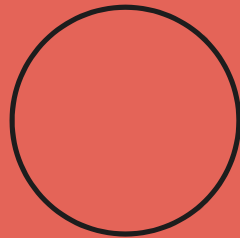
Simulation result

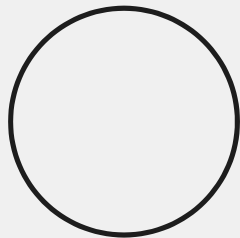




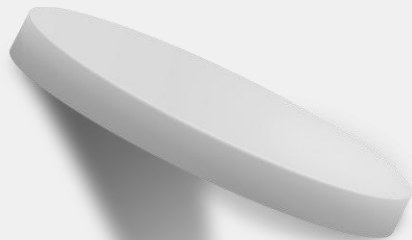
1

Introduzione





Transazione energetica e Demand × Response



La Sfida della Rete

Estrema volatilità climatica e forti squilibri tra domanda e offerta.



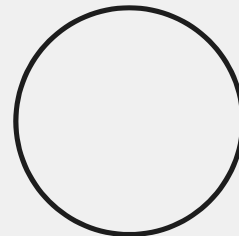
Oltre le Batterie

Evitare la costruzione di costosi e giganteschi sistemi di accumulo.



Generatori Virtuali

Flessibilità della domanda: modulare i consumi per stabilizzare la rete.



Il mining come carico flessibile



ZERO DISSERVIZI:
INTERRUZIONE Istantanea DEL
CALCOLO SENZA IMPATTI SUGLI
UTENTI FINALI.



L'HUB TEXANO: ABBONDANZA DI
EOLICO E MERCATO ERCOT
ESTREMAMENTE FAVOREVOLE.



Obiettivi



Quantificare I profitti

Valutare il ritorno economico dai programmi di Demand Response.



Ottimizzare le decisioni

Bilanciare i ricavi tra estrazione di Bitcoin e rimborsi di rete.



Valutare l'impatto

Analizzare gli effetti sui picchi di prezzo e sulla stabilità infrastrutturale.



2

Demand Response Program



Programmi Ercot



Responsive Reserve

Reattività: Attivazione in 10 minuti

Capacità: 1564 MW totali

Tariffa: Valore elevato su base giornaliera

Emergency Reserve

Funzione: ultima risorsa anti-blackout

Capacità: 925 MW totali

Contratti: Sicurezza quadrimestrale

Price driven

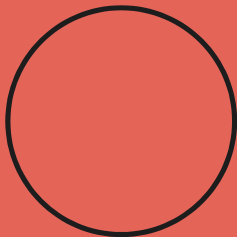
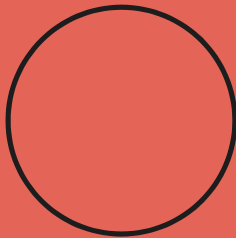
Obiettivo: Taglio dei picchi di prezzo

Capacità: 2800 MW totali

Incentivo: Evitare sanzioni tariffarie



ERCOT



× Architettura mercato ERCOT



ERCOT

Orchestratore centrale del mercato



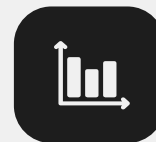
QSE

Intermediario per i servizi ausiliari



LSE

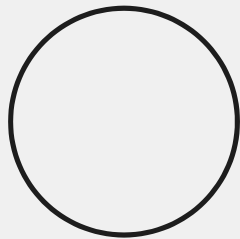
Rivenditore di energia al dettaglio



TDSP

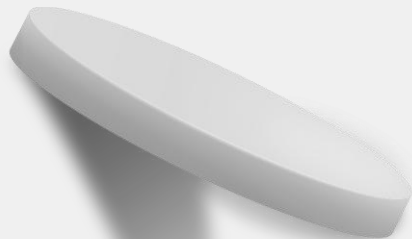
Gestore della trasmissione fisica.





Transazione energetica e Demand Response

×



Carichi minori

Stabilità operativa
mantenuta



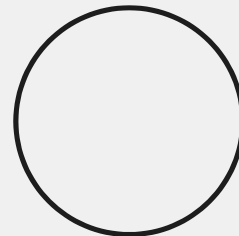
Carichi grandi

Aumento dei prezzi
localizzati



Carichi estremi

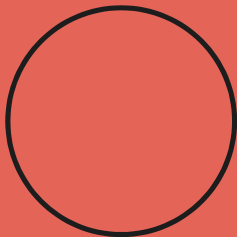
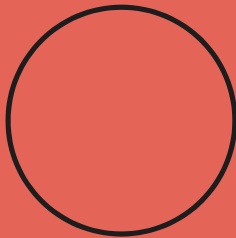
Violazione dei vincoli di
trasmissione





4

Problem formulation



Il Compromesso Economico

Ricavi di Rete

$$c_i \times p_i(t)$$

c_i: Capacità offerta dal programma

p_i(t): Ricavo atteso dal programma

Costi e opportunità

$$c_i \times d_i(t) \times r(t)$$

d_i: tasso di disconnessione atteso

P_i(t): Profitto netto del mining perso

Ottimizzazione del portafoglio

$$\max_{c_1, \dots, c_N} \sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T [c_i \hat{p}_i(t) - c_i \hat{d}_i(t) \hat{r}(t)]$$

$$c_i \geq 0 \quad \text{e} \quad \sum_{i=1}^N c_i \leq C \quad \forall i \in \mathcal{N}$$

Vincoli di capacità

La somma delle capacità offerte non deve essere superiore della capacità totale dell'impianto

Natura del problema

Programmazione lineare.
La soluzione ottimale giace sempre in uno dei vertici.

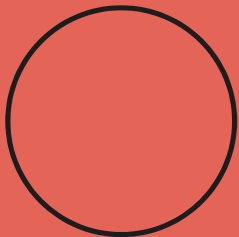
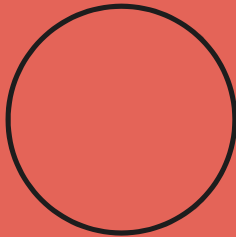
Vincoli di capacità

Dedicare il 100% della capacità al singolo programma più redditizio, oppure a nessuno.



5

Experiment set-up





Rete sintetica del texas



2000

Nodi simulati

Topologia reale ercot
riprodotta

61

Giorni di analisi

Periodo estivo di picco
estremo

3

Aree di mining

Posizionate
strategicamente in
prossimità dei
generatori





Motore di simulazione



FASE 1

SCUC

SECURITY-CONSTRAINED UNIT COMMITMENT

Orizzonte: Day-Ahead.

Azione: Decide quali grandi generatori accendere.

Vincolo: Tempi di rampa lenti delle centrali.



FASE 2

SCED

SECURITY-CONSTRAINED ECONOMIC DISPATCH

Orizzonte: Real-Time (Tempo reale).

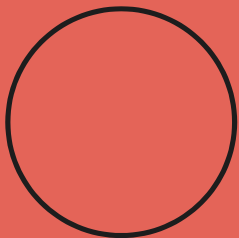
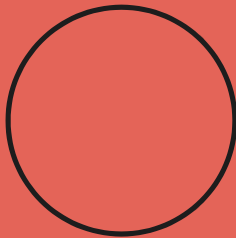
Azione: Regolazione precisa del dispacciamento.

Output: Calcola i prezzi LMP (\$/MWh) nodo per nodo.



6

Risultati della simulazione



× Impatto economico e fisico

+\$6.5

RINCARO MEDIO

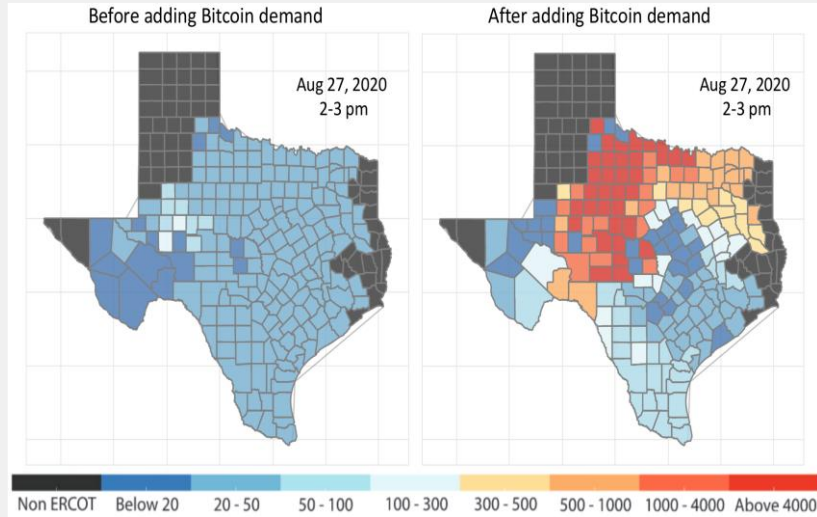


Limiti strutturali severi. Località C
collassa oltre i 100 MW.



Impennata della deviazione standard
nelle fasce critiche.

Disparità geografica



Effetto a Catena

Prezzi estremi trasferiti rapidamente alle contee limitrofe.

Colli di Bottiglia

Linee di trasmissione sature e incapaci di smaltire il carico.

Danno Sistemico

Costi aggiuntivi scaricati in modo disomogeneo sugli altri consumatori.

x Quanto rende la flessibilità?

Confronto dei profitti annuali per 1 MW di capacità offerta.

~\$50k

Rischio Basso

~\$100k

Rischio Basso

Fino a \$200k+

Rischio Alto

ERS

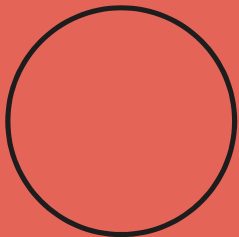
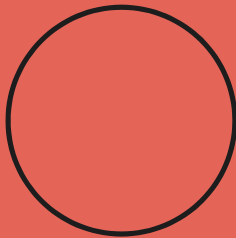
RRS

Price-Driven

Profitto legato alla soglia di attivazione.



Conclusioni



× Quanto rende la flessibilità?



Rischi Non Gestiti

- × Prezzi LMP fuori controllo.
- × Peggioramento congestioni fisiche.
- × Instabilità nei picchi estivi.



Strategia Vincente

- ✓ Nuovi ricavi per miner.
- ✓ Costi sistemici abbattuti.
- ✓ Bilanciamento dinamico di rete.

x Quanto rende la flessibilità?



Pianificazione

Analisi delle
interconnessioni



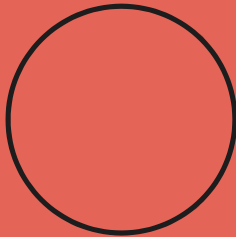
Eolico

Co-localizzazione
strategica nel texas
occidentale



IGreen

Investimenti diretti di fonti
rinnovabili



Grazie!

